

2022 年深中自招真题（回忆版）

1、已知 $\frac{a}{b} = a + 2$, $\frac{b}{a} = a - 2$, 则 $\frac{b^2}{(a-2)^2} =$ _____.

【答案】5

【提示】将两式相乘得, $a^2 - 4 = 1$, 即 $a^2 = 5$. 再由第二个式子, 所求的值即为 a^2 .

2、当 $x=14$ 时, $\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x+2}}}} =$ _____.

【答案】4

3、在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 、 $\angle B$ 均为锐角, $\sin A = \frac{5}{13}$, $\tan B = 2$, $AB = 29$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC} =$ _____.

【答案】145

【提示】设 AB 边上的高 CD 长为 $10x$, 则 $AD = 24x$, $BD = 5x$, 故 $AB = 29x = 29$, 解得 $x = 1$,

故 $S_{\triangle ABC} = 29 \times \frac{10}{2} = 145$.

4、定义: (i) $x \otimes y = (x-1) \otimes (y-1) + x + y$;

(ii) $x \otimes 1 = 1$.

则 $(20 \otimes 2) \otimes 2 =$ _____.

【答案】26

【提示】根据所给的两个递推关系式, 有 $20 \otimes 2 = 19 \otimes 1 + 20 + 2 = 1 + 22 = 23$,

进而, $23 \otimes 2 = 22 \otimes 1 + 23 + 2 = 1 + 25 + 26$.

5、已知 x, y 为非零实数, 且满足 $\begin{cases} x = y + \frac{1012}{x} \\ y = x + \frac{1013}{y} \end{cases}$, 则 $|x-y|$ 所有值之和为 _____.

【答案】45

【提示】将两式相加得, $\frac{1012}{x} + \frac{1013}{y} = 0$, 故设 $\frac{1012}{x} = -\frac{1013}{y} = k$, 则 $x = \frac{1012}{k}$, $y = -\frac{1013}{k}$. 代

回原方程组得 $\frac{1012}{k} = -\frac{1013}{k} + k$, 解得 $k^2 = 2025$. 故 $|x-y| = \left| \frac{1012}{k} + \frac{1013}{k} \right| = \frac{2025}{|k|} = 45$.

6、已知 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2$ ，则 $\frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} + \frac{a+b}{c} + 100 =$ _____.

【答案】 97

【提示】由 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2$ 展开得， $ab + bc + ca = 0$ ，再除以 abc 得， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$.

另一方面，

$$\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = \frac{a+b+c}{a} + \frac{b+c+a}{b} + \frac{a+b+c}{c} - 3 = (a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - 3 = -3.$$

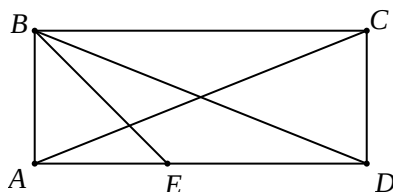
7、直线 $y = \frac{1}{17}x + a$ 与 $x = \frac{1}{17}y + b$ 交于 $(42, 43)$ ，则 $a + b =$ _____.

【答案】 80

【提示】将两直线的方程式相加得， $x + y + \frac{1}{17}(x + y) + (a + b)$. 故

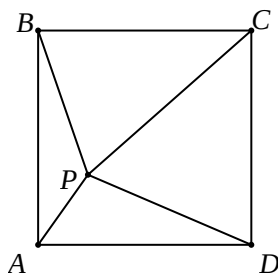
$$a + b = \frac{16}{17}(x + y) = \frac{16}{17}(42 + 43) = 80.$$

8、如图，矩形 $ABCD$ 中， $AD = 156$ ， $CD = 65$ ， BE 平分 $\angle ABC$ ，则 E 到 AC 的距离为 _____.



【答案】 25

9、如图，在正方形 $ABCD$ 中， $PA = 1$ ， $PB = 2$ ， $PC = 3$ ，则 $\angle APB$ 的度数为 _____.



【答案】 135

【提示】将 $\triangle BAP$ 绕 B 点逆时针旋转 90° 得 $\triangle BCE$ ，

易知 $\triangle BEP$ 是等腰直角三角形，进而得 $EP = 2\sqrt{2}$ ，

再由 $EC = 1$ 及 $PC = 3$ 可知 $\angle PEC = 90^\circ$ ，故 $\angle APB = \angle CEB = 135^\circ$.

10、若 $\frac{4}{15} < \frac{n}{6} < \frac{23}{7}$ ，则所有满足条件的整数 n 的和为_____.

【答案】189

11、若 $x-0.5$ 不是整数，令 $[x]$ 最接近 x 的整数，如 $[2.4]=2$ ， $[2.6]=3$ 则

$$[\sqrt{1 \times 2}] + [\sqrt{2 \times 3}] + [\sqrt{3 \times 4}] + \cdots + [\sqrt{22 \times 23}] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】253

【提示】考虑通项式： $\sqrt{n(n+1)} = \sqrt{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} < n + \frac{1}{2}$ ，故有 $[\sqrt{n(n+1)}] = n$ 。于是原式等

于 $1+2+\cdots+22=253$ 。

12、定义： $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+2x+1} + \sqrt[3]{x^2-1} + \sqrt[3]{x^2-2x+1}}$ ，

则 $f(1) + f(3) + \cdots + f(2k-1) + f(999) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】5

【提示】由公式： $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ ，并设 $a = \sqrt[3]{x+1}$ ， $b = \sqrt[3]{x-1}$ ，则由

$$f(x) = \frac{1}{a^2 + ab + b^2} = \frac{a-b}{a^3 - b^3} = \frac{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1}}{(x+1) - (x-1)} = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1})。于是，由裂项法，所求代$$

$$\text{数式等于 } \frac{1}{2}(\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{0} + \sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + \cdots + \sqrt[3]{1000} - \sqrt[3]{998}) = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{1000} - \sqrt[3]{0}) = 5。$$

13、设 n 为正整数， $n^2 + n + 51$ 是完全平方数，则所有 n 可能值之和等于_____。

【答案】55

【提示】 $k^2 = n^2 + n + 51$ ，

为凑成 n 的完全平方数， $4k^2 = 4n^2 + 4n + 204 = (2n+1)^2 + 203$ ，

可运用平方差公式，得 $(2k+2n+1)(2k-2n-1) = 203 \times 1 = 29 \times 7$ ，

$$\text{于是得到两组方程组：} \begin{cases} 2k+2n+1=203 \\ 2k-2n-1=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 2k+2n+1=29 \\ 2k-2n-1=7 \end{cases}。$$

两方程相减，解得， $n=50$ 或 $n=5$ 。

14、已知 x, y, z 均为整数， $x \leq y \leq z \leq 7$ ， $x + y + z = 8$ ， $xy + yz + xz = -13$ ，则 $|xyz|$ 的值为_____.

【答案】140

【提示】首先判断各整数的正负性，然后确定其中某个整数的取值范围，以简化列举.

由于 $x + y + z = 8$ ，可得 $0 < z \leq 7$. 故有 $x + y \geq 1 > 0$.

再由 $xy + yz + xz = xy + (x + y)z = -13$ ，可得 $xy < -13 < 0$ ，即 x, y 异号.

又因 $x \leq y$ ，故得 $x < 0 < y$. 为保证正整数，令 $t = -x > 0$.

将 y, z 视作二次方程的两个根，采用韦达定理的视角，则原两式变换为

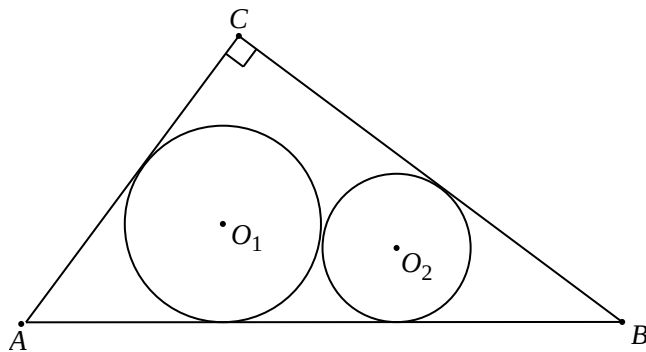
$$p \equiv y + z = 8 + t \leq 14; \quad q \equiv yz = -13 + t(y + z) = t^2 + 8t - 13 > 0.$$

由上述第二个不等式得， $t > -4 + \sqrt{29} \geq 2$ ，再联合第一个不等式得， $2 \leq t \leq 6$.

$t = :$	2;	3;	4;	5;	6
$p = y + z = :$	10;	11;	12;	13;	14
$q = yz = :$	7;	20;	35;	52;	71

由十字叉乘法，只有当 $t = 4$ 时才有正整数解： $yz = 35$. 故， $|xyz| = t \cdot yz = 140$.

15、如图，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$. 圆 O_1 与边 AC 和 AB 相切，圆 O_2 与边 BC 和 AB 相切，圆 O_1 与圆 O_2 相外切，设圆心距 O_1O_2 的最小值为 m ，则 $5m - m^2 =$ _____.



【答案】5

【提示】注意两组二倍角公式： $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ ， $\tan 2\alpha = \frac{4}{3}$ ； $\tan \beta = \frac{1}{3}$ ， $\tan 2\beta = \frac{3}{4}$. 设圆 O_1 和圆 O_2 的半径为 a 和 b ，因此，在图中，得到

$$AE = 2a, \quad BF = 3b, \quad EF = DO_2 = \sqrt{O_1O_2^2 - O_1D^2} = \sqrt{(a+b)^2 - (a-b)^2} = 2\sqrt{ab}.$$

故有， $AB = AE + EF + BF = 2a + 3b + 2\sqrt{ab} = 5$.

令所求的圆心距 $d = a + b$ ，故由上式，得 $2d + b + 2\sqrt{(d-b)b} = 5$.

对上式移项后再平方得 $4d^2 + b^2 + 25 + 4db - 20d - 10b = 4db - 4b^2$.

消去交叉项后，将两元分别配方，得 $(2d-5)^2 + 5(b-1)^2 = 5$.

故当 $2d < 5$ 时，要使 d 取最小值， $(2d-5)^2$ 应取最大值， $(b-1)^2$ 取最小值 0.

因此，当 $b=1$ 时， d 的最小值 m 满足： $(2m-5)^2 = 5$.

展开上式，即得， $5m - m^2 = 5$.

